

פתרון בחן אמצע

חלק א'

1. מספר הנקודות על הישר הממשי שבהן הפולינום $p(x) = x^4 + x^2 + 7x - 8$ מתאפס הינו 2:
 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} p(x) = \infty$ ו- $p(0) = -8$ מצד שני, $p'' = 12x^2 + 2 > 0$ ולכן יש לכל היותר שני אפסים, מצד שני $p'' = 12x^2 + 2 > 0$
2. $f(x)$ גזירה ב- $x = 1$ ו- $f(1) = e$. אזי, הנגזרת של $x^{f(x)}$ ב- $x = 1$ שווה ל- e .
3. נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \ln(2 + \cos x) - e^{-x^2} & x > 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

בדיוק אחת מבין הטענות הבאות נכונה, איזוהי?

- (א) הגבול של $f(x)$ כש $x \rightarrow \infty$ קיים וסופי.
 - (ב) לכל $0 \leq y \leq 1$ קיימת סדרה אינסופית של נקודות $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ שבהן מתקיים $y = f(x_k)$.
 - (ג) f מקבלת מקסימום ומינימום ב- $[0, \infty)$.
 - (ד) f רציפה ב- $x = 0$.
 - (ה) $f' \rightarrow 0$ כאשר $x \rightarrow \infty$.
- תשובה: הטענה הנכונה היא ב' כי $f(2\pi n) > 0$ עבור n מספיק גדול ואלו $f(2\pi n + \pi) < 0$.

חלק ב'

4. תהי f פונקציה מונוטונית עולה בקטע $[a, b]$, אזי f רציפה מימין בכל נקודה פנימית בקטע.
תשובה: לא!
5. אם $\frac{1}{n^5} < b_n < n \sin \frac{1}{n}$ החל מ- n מסויים, אזי הסדרה $a_n = b_n^{1/n}$ מתכנסת.
תשובה: כן לפי קריטריון השורש ומשפט הסנדוויץ'.
6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^x}{e^{x^2}} = \infty$.
תשובה: לא נכון, הגבול הוא 0 לפי קריטריון המנה למשל.
7. אם f מוגדרת ב- (a, b) ו- f' חסומה שם, אז f חסומה מלרע.
תשובה: נכון, לפי משפט לגרנד'.
8. f רציפה ב- $[0, \infty)$ ושואפת ל-0 כש $x \rightarrow \infty$ אזי f מקבלת מקסימום ומינימום ב- $[0, \infty)$.
תשובה: לא נכון, לדוגמא: $f = e^{-x^2}$ אין מינימום.
9. נתון כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}}$ קיים וסופי, אזי f גזירה ב- x_0 .
תשובה: לא נכון! לדוגמא: פונקצית דיריכלה.
10. אם הסדרות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסות במובן הרחב, גם הסדרה $\{a_n b_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב.
תשובה: לא נכון! לדוגמא: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}, b_n = n$.
11. $(e^x - 1) \sin \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.
תשובה: נכון.
12. $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) . נגדיר $g(x) = \sup_{y \in [a, x]} f(y)$, אזי, אם f מונוטונית ב- $[a, b]$, אז g גזירה ב- (a, b) .
תשובה: נכון, אם f עולה אז $g = f$, אם f יורדת אז $g = f(a)$, ובשני המקרים g גזירה.

חלק ג'

13. פונקציה $f(x)$ רציפה בקטע $[a, b]$ כך ש- $f([a, b])$ הוא קטע פתוח.

תשובה: לא קיימת פונקציה כזו (על פי משפט שהוכח בהרצאה).

14. f גזירה המקיימת $f(x+y) = f(x) + f(y)$ לכל x, y ממשיים, כך ש- $f(1) = 0$ ו- $f(2) = 2$.

תשובה: על פי הנתון $f(0) = f(0+0) = 2f(0) \Rightarrow f(0) = 0$ ומכאן

$$f'(x) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \frac{f(y) - f(0)}{y} = f'(0)$$

כלומר: $f(x) = f'(0)x$ ולכן אין דוגמא כזו.

הערה: מי ששם לב ש- $f(1) + f(1) \neq f(2)$ יקבל נקוד מלא.

חלק ד'

15. מצא שתי סדרות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש $\{|a_n| + |b_n|\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אבל $\{|a_n| \cdot |b_n|\}_{n=1}^{\infty}$ מתב-דרת.

תשובה: ראה פתרון תרגיל 2 שאלה 3

חלק ה'

16.

(א) תהי A קבוצת מספרים ממשיים, ויהי $M = \sup A$. הוכח כי לכל $\epsilon > 0$ קיים $x \in A$ המקיים $x > M - \epsilon$.
תשובה: הוכח בתרגולים/הרצאות.

(ב) f חסומה בקטע $[a, b]$. הוכח כי קיימת $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ כך ש $f(x_k) \rightarrow \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.
תשובה: יהי $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ לפי א' קיים $x_k \in [a, b]$ כך ש- $M - 1/k < f(x_k) \leq M$. $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ היא הסדרה המבוקשת.

(ג) נניח שהסדרה מסעיף ב' $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ שואפת ל- x_0 . האם $f(x_0) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$? הוכח או תן דוגמא נגדית!!
תשובה: לא! לדוגמא:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ 0 & x = 1 \end{cases}$$